



SPTECH – São Paulo Tech School

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Análise de Sistemas



Integrantes do Grupo

Alexandre Donisete Bezerra Filho 01252046

Breno Abilio 1252018

Giovanna de Oliveira 1252004

Giovanni Angel Alipaz Chambi 1252135

Jorge Siqueira 1252082

Everton Porfirio 1252061

SUMÁRIO

Contextualização	4
A relevância do mercado em um cenário global.....	5
Desafios na Curadoria de Line-ups	6
Problema	7
A Contraposição	7
Objetivo do projeto	8
Justificativa	9
Resultado esperado:	10
Requisitos do projeto	11
Cenários de uso:	11
Limites e exclusões	12
Restrições	13
Tecnologias utilizadas	13
Backend	13
Frontend.....	14
Integrações externas	14
Banco de dados	14
Arquitetura	15
Estrutura de pastas	15
Dashboards	16
Metodologias utilizadas	17
User Stories:	18
Funcionalidades principais	19
Como executar o projeto	20

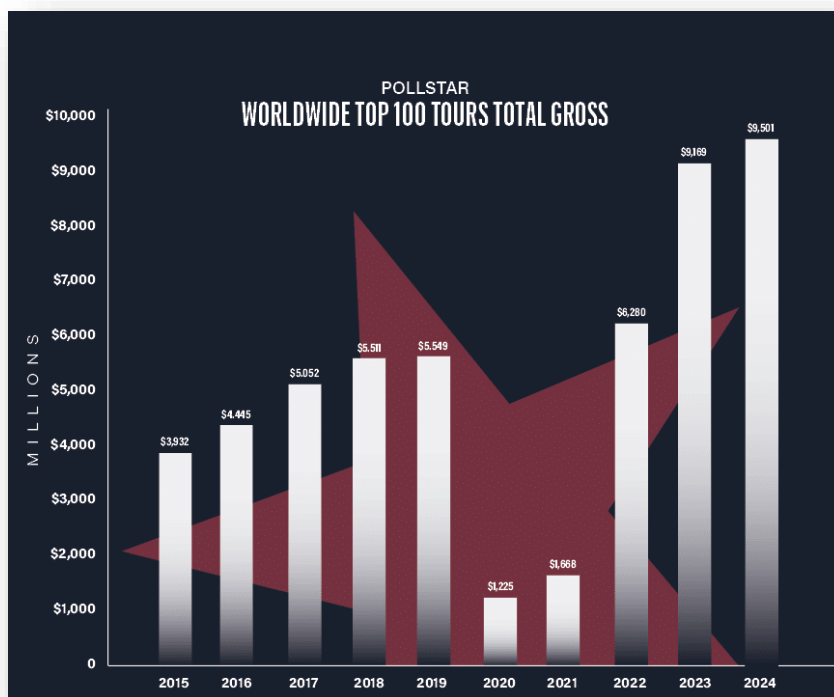
Pré-requisitos	20
Passos para execução	20
Simbiose	22
NGINX	22
Nosso código	23
Java	24
Containers	25
Planner	26
Diagrama de classes	28
Diagrama de sequência.....	29
Wireframes	32
Arquitetura de Solução	32
Dicionário de dados	33
Proto-persona	34
Requisitos do projeto	34
Backlog	35
Matriz de rastreabilidade	37
Lean UX Canvas	40
BPMN	40
Conclusão.....	41
▪ Descrição resumida do projeto:	41
Referências bibliográficas	42

Contextualização

A indústria de eventos musicais e shows ao vivo tem apresentado significativo crescimento no mundo todo e recuperação nos últimos anos, alcançando níveis de receita que superam os patamares anteriores à pandemia.

Segundo o relatório anual de 2024 da renomada revista *Pollstar*, uma publicação norte-americana dedicada a fornecer dados sobre a indústria de entretenimento ao vivo, em 2023 o setor de música ao vivo alcançou uma receita total estimada em dezenas de bilhões de dólares. Esse cenário demonstra a importância de decisões estratégicas na curadoria de *line-ups* para eventos.

Figura 1 – As 100 Turnês de Maior Bilheteria Mundial



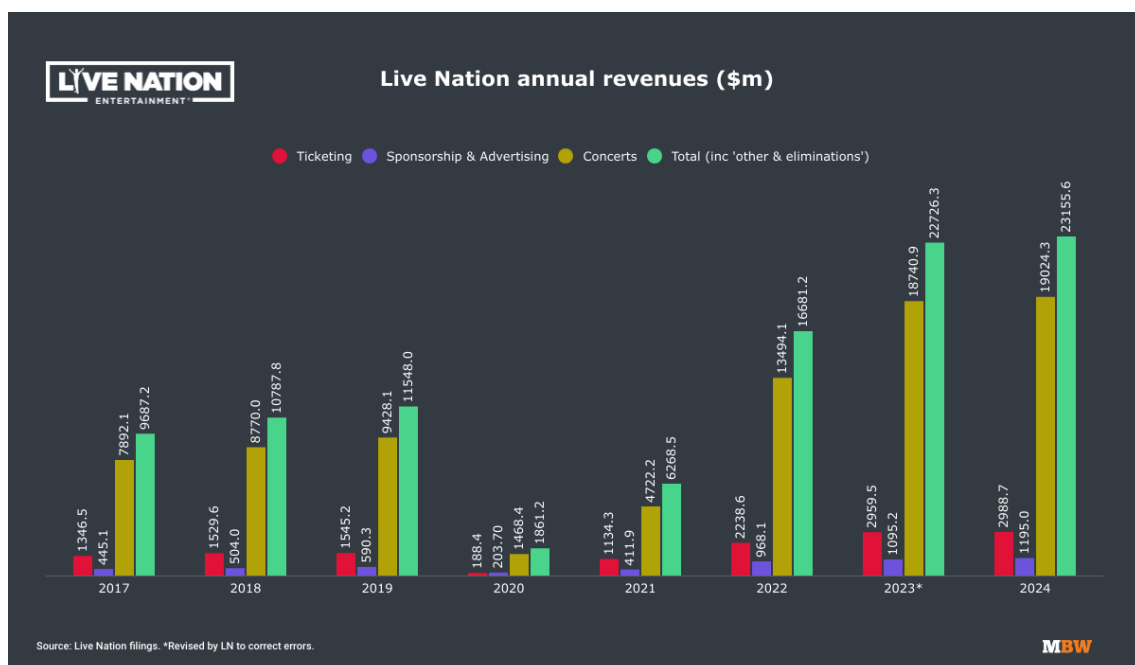
Fonte: Pollstar

A relevância do mercado em um cenário global

Segundo dados recentes, a receita global da indústria de música ao vivo é superior a US\$ 33 bilhões no ano e tende aumentar ano após ano, evidenciando sua importância econômica e cultural no cenário mundial.

Em 2024, o setor de música ao vivo segue expandindo, gerando grande impacto econômico e participação de público global. A principal promotora de shows do mundo, a *Live Nation*, registrou US\$ 23,16 bilhões em receita naquele ano, com cerca de 151 milhões de fãs presentes em seus eventos, um aumento em relação aos dados coletados em 2023. Esse crescimento demonstra a força do setor, sua capacidade de expansão e a demanda por experiências presenciais.

Figura 2 – Receita anual da Live Nation



Fonte: Live Nation filings Revisado

Desafios na Curadoria de Line-ups

O crescimento expressivo do setor de música ao vivo nos últimos anos intensifica a concorrência entre festivais e turnês. O mercado passou a disputar por público, datas, artistas e patrocínios. Além disso, gráficos (como o da figura 2) indicam que os principais tours globais continuam batendo recordes de arrecadação, elevando o padrão de produção para suprir as expectativas do público.

A definição do line-up de um evento é um dos principais fatores determinantes de seu desempenho comercial e reputacional, ou seja, a escolha adequada influencia diretamente a venda de ingressos. Uma pesquisa da Play BPM, portal especializado em música eletrônica e eventos, identificou que o line-up foi o fator mais influente na decisão de compra de ingressos para eventos, citado por 96% dos participantes como o principal motivo para ir ao evento.

Além disso, o alinhamento entre artistas e perfil do público impacta o nível de engajamento com o evento, refletindo-se na qualidade da experiência vivenciada, na repercussão nas redes sociais e na fidelização para futuras edições, sendo este último uma questão que aumenta diretamente o “valor do tempo de vida do cliente” (*Lifetime Value*), à medida que participantes recorrentes tendem a gerar receita ao longo de múltiplas edições do evento.

O público tende a avaliar o custo do ingresso com base na relevância e na coerência (representação pessoal) do *line-up* apresentado. Como consequência, decisões mais assertivas na curadoria contribuem para maior retorno financeiro, seja pelo aumento da demanda, pela ampliação do ticket médio ou pela valorização da marca do evento no mercado alinhada com a fidelização do público.

Problema

A definição de *line-ups* ainda é frequentemente baseada em experiência prévia, percepção subjetiva de popularidade e tendências momentâneas e isso é um fato. Relatórios do *Centre for Events & Festivals*, plataforma global dedicada a agregar conhecimento e pesquisas sobre a indústria de eventos e festivais, indicam que, apesar da complexidade e dos riscos envolvidos na organização de eventos ao vivo (principalmente os de grande porte), muitos profissionais ainda utilizam de experiência, “instinto” e discussões informais para tomar decisões que podem ser críticas, sem métodos padronizados ou baseados em evidências.

Além disso, uma análise recente da *Ticket Fairy*, comunidade focada em promotores de eventos, descreve que embora métricas possam ajudar a reduzir riscos, na prática muitos festivais usam dados apenas para filtrar opções iniciais e depois apostam na experiência e julgamento humano para a curadoria final do *line-up*.

A Contraposição

Em um mercado cada vez mais competitivo, essa abordagem rasa baseada em intuição pode limitar a precisão das decisões, tornando necessária uma análise mais estruturada e orientada por dados. Um relatório de tendências do setor publicado no LinkedIn afirma que, em 2026, as decisões de eventos estão evoluindo de decisões intuitivas para modelos orientados por objetivos e métricas, e que antes os eventos eram mais improvisados, agora há movimento para análise de dados e profissionalização.

O relatório, publicado em 2025 por *lauü Music Business*, ratifica:

“O uso de dados deixa de ser diferencial e passa a ser requisito básico. Em 2026, decisões sobre formato, atrações, investimento e experiência serão cada vez mais orientadas por dados históricos, comportamento de público e análise de performance. Eventos que não medem impacto tendem a perder relevância e orçamento.”

Objetivo do projeto

Diante do movimento crescente de profissionalização do setor de eventos musicais, especialistas apontam que a tomada de decisão orientada por dados vem se consolidando como prática essencial, e não apenas um diferencial. À medida que o mercado se torna mais competitivo e financeiramente relevante, cresce também a necessidade de análises concretas que reduzam incertezas e tomadas de decisões incertas.

Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta analítica de apoio à curadoria estratégica de *line-ups* e *setlists* para eventos musicais ao-vivo e não-ao-vivo. O objetivo é oferecer suporte à tomada de decisão baseada em dados, diminuindo a dependência exclusiva de critérios intuitivos e ampliando a capacidade de análise estratégica por parte de promotores e curadores.

Além disso embora existam grandes volumes de dados disponíveis, eles se encontram dispersos pela internet, fragmentados e, muitas vezes, são de difícil interpretação. Atualmente, não há uma solução amplamente acessível que forneça essas informações de forma organizada, confiável e

orientada às necessidades específicas do organizador de eventos. A proposta busca resolver essa “lacuna operacional” identificada no mercado.

O projeto Tech Music tem como propósito transformar dados provenientes de bases atualizadas constantemente em informações estratégicas claras, visuais e personalizadas, facilitando a análise, a comparação, a identificação de tendências e o alinhamento entre *line-up*, perfil de público e objetivos financeiros.

Dessa forma, a ferramenta soma com a experiência do curador ou produtor do evento, potencializando e integrando intuição e análise de dados em um modelo de decisão mais estruturado e confiável

Justificativa

Apesar do alto faturamento nesse mercado, a lucratividade de eventos musicais está diretamente ligada à assertividade das decisões estratégicas. A definição inadequada de artistas e músicas pode resultar em baixa venda de ingressos, prejuízos operacionais e até danos à reputação do evento.

Embora a abordagem baseada em experiência tenha valor, ela não garante precisão absoluta.

Dessa forma, o projeto Tech Music Team surge como uma solução que agrega inteligência analítica ao processo. A ferramenta propõe utilizar dados atualizados e organizados para auxiliar na escolha de artistas, reduzindo riscos e aumentando a previsibilidade de resultados.

A utilização dessa tecnologia permite:

- Redução de prejuízos financeiros, evitando escolhas desalinhadas com o público
- Aumento do potencial de vendas, por meio de line-ups mais estratégicos
- Melhoria na experiência do público, elevando o engajamento e a fidelização
- Fortalecimento da marca do evento, tornando-o mais competitivo no mercado

Decisões mais assertivas impactam diretamente o retorno financeiro ao longo do tempo, já que eventos bem-sucedidos tendem a gerar recorrência de público e maior valor de marca.

Em um cenário onde o uso de dados se torna cada vez mais essencial, a proposta do projeto acompanha essa evolução.

Resultado esperado:

Disponibilizar uma ferramenta que permita ao produtor de eventos:

- Analisar características e desempenho de artistas e músicas
- Comparar diferentes opções de forma estratégica
- Montar line-ups e playlists de forma estruturada
- Tomar decisões mais assertivas com base em dados

Como resultado, espera-se melhorar a qualidade dos eventos, aumentar o engajamento do público e reduzir riscos relacionados à escolha inadequada de atrações.

Requisitos do projeto

Funcionalidades principais do sistema:

- Tela de análise de artistas: Apresentar características, métricas e comparações entre artistas, permitindo avaliar popularidade, desempenho e compatibilidade com o evento
- Tela de análise de músicas: Apresentar características, métricas e comparações entre músicas, permitindo analisar desempenho, estilo e adequação ao público
- Montagem de Line-up: Permitir ao usuário selecionar, organizar e comparar artistas para definição estratégica do line-up em eventos ao vivo
- Montagem de Playlist: Permitir ao usuário selecionar, organizar e comparar músicas para criação de playlists em eventos não ao vivo

Cenários de uso:

Cenário 1 – Evento ao vivo com controle total do produtor: O produtor escolhe artistas e músicas que serão tocadas, utilizando todas as funcionalidades do sistema (análise de artistas, análise de músicas, montagem de line-up e montagem de playlist).

Cenário 2 – Evento ao vivo com autonomia dos artistas: O produtor escolhe apenas os artistas, enquanto os próprios artistas definem as músicas. Nesse caso, o sistema será utilizado para análise de artistas e montagem de line-up.

Cenário 3 – Evento não ao vivo: O produtor define quais artistas farão parte do evento e seleciona as músicas que serão reproduzidas, utilizando as funcionalidades de análise de artistas, análise de músicas e montagem de playlist.

Limites e exclusões

Incluído no projeto:

- ✓ Plataforma de análise e comparação de artistas e músicas
- Sistema de montagem de line-up para eventos ao vivo
- Sistema de montagem de playlist para eventos não ao vivo
- Interface visual para apoio à tomada de decisão.

Excluído do projeto:

- ✗ Contratação direta de artistas ou intermediação de pagamentos
- ✗ Execução real de músicas
- ✗ Gestão logística de eventos (datas, ingressos, fornecedores)
- ✗ Previsões financeiras detalhadas ou cálculo de faturamento de eventos

Restrições

O sistema será restrito ao apoio à curadoria musical, não abrangendo outras áreas da organização de eventos. A utilização dependerá da disponibilidade de dados confiáveis sobre artistas e músicas. O acesso ao sistema será realizado por meio de interface digital (web). O projeto será desenvolvido dentro do prazo acadêmico estabelecido. O prazo final para entrega do projeto é 08 de junho de 2026.

Tecnologias utilizadas

A aplicação foi construída utilizando como base a api WEB-DATA-VIZ (<https://github.com/BandTec/web-data-viz>), seguindo o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller), com backend em Node.js + Express e banco de dados MySQL, integrando-se à API do Spotify para enriquecer os dados com imagens dos artistas.

Backend

- Node.js — Runtime JavaScript no servidor
- Express.js — Framework de rotas e middlewares
- MySQL2 — Driver MySQL com suporte a prepared statements
- dotenv — Gerenciamento de variáveis de ambiente
- cors — Liberação de chamadas cross-origin
- nodemon — Auto-reload em desenvolvimento

Frontend

- HTML5 + CSS3 (vanilla, sem framework)
- JavaScript (ES6+, vanilla, sem build tools)
- Chart.js — Gráficos radar para features de áudio
- Fetch API — Comunicação HTTP com o backend
- sessionStorage — Sessão do usuário no navegador

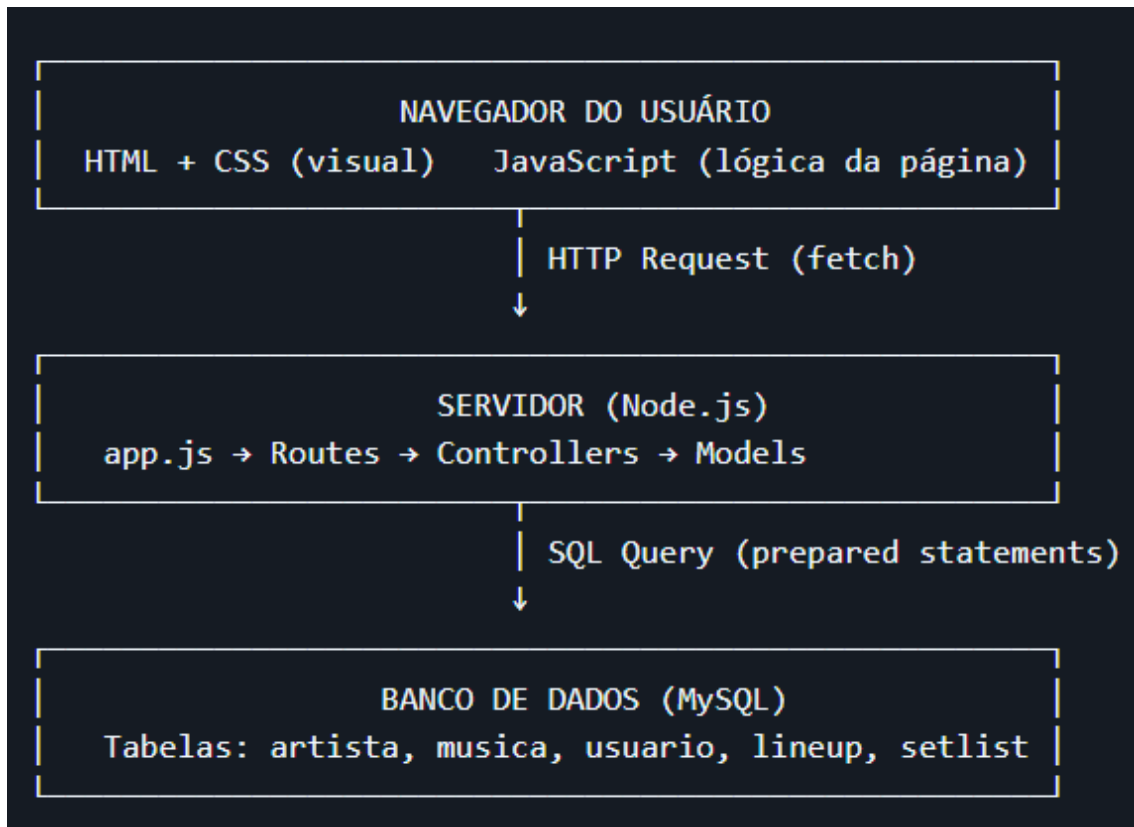
Integrações externas

- Spotify Web API — Busca de imagens de artistas (Client Credentials flow)

Banco de dados

- MySQL 8 — Banco relacional
- Modelagem: usuario, artista, musica, lineup, setlist, lineup_artista, setlist_musica, roles

Arquitetura



Estrutura de pastas

web-application/

|

|— app.js ← Ponto de entrada do servidor

|— package.json

|— .env / .env.dev ← Variáveis de ambiente

|

|— src/ ← Backend

|

|— database/ ← Conexão MySQL + scripts SQL

|

|— routes/ ← Definição das rotas

|

|— controllers/ ← Lógica das funcionalidades

	— models/	← Consultas ao banco
	— services/	← Serviços externos (Spotify Auth)
	— public/	← Frontend
	— dashboards/	← Páginas HTML (11 dashboards)
	— css/	← Estilos
	— js/	← Scripts das páginas
	— assets/	← Imagens, fontes

Dashboards

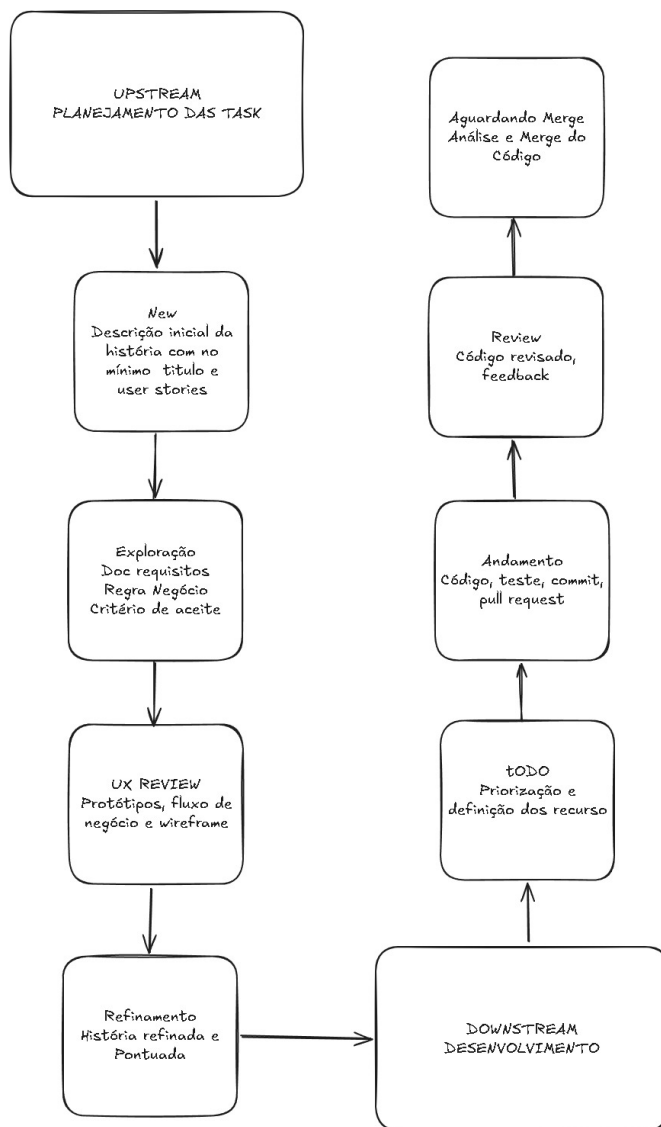
Dashboard	Descrição
rankingartistas.html	Ranking geral de artistas com filtros
analisarartista.html	Análise detalhada de um artista
compararartistas.html	Comparação entre 2 artistas
listamusicas.html	Lista/ranking de músicas
analisarMusica.html	Análise detalhada de uma música
compararmusicas.html	Comparação entre 2 músicas
minhasLineups.html	Gerenciar lineups do usuário
detalhesLineup.html	Detalhes de uma lineup específica
minhaPlaylist.html	Gerenciar playlists do usuário
detalhesPlaylist.html	Detalhes de uma playlist específica
perfilUsuario.html	Perfil e configurações do usuário

Metodologias utilizadas

O desenvolvimento do projeto foi baseado na metodologia ágil Scrum, que permite organizar as atividades de forma iterativa e adaptável. Essa abordagem facilita o acompanhamento do progresso, a identificação de problemas e a realização de ajustes ao longo do desenvolvimento.

O projeto foi dividido em Sprints, nos quais as tarefas são planejadas, executadas e revisadas continuamente. Durante esse processo, são utilizados o Product Backlog, que reúne todas as funcionalidades do sistema e o Sprint Backlog, que define as atividades de cada ciclo.

Além do Scrum, foram utilizadas técnicas complementares para apoiar o desenvolvimento do projeto. O Crazy 8's foi aplicado na fase de ideação para geração rápida de soluções, o Design Sprint foi utilizado para estruturar e validar a proposta do sistema, e os conceitos de Upstream e Downstream foram aplicados no planejamento, separando a definição do que será feito da forma como será executado.



A escolha dessas metodologias foi feita para garantir organização, flexibilidade e evolução contínua do projeto, permitindo que a equipe desenvolva a solução de forma estruturada e eficiente.

User Stories:

- User Story 1

Eu, Lucas, Curador Artístico da plataforma,

quero visualizar métricas consolidadas de performance e engajamento dos artistas em um único painel,

para tomar decisões editoriais com base em dados organizados e confiáveis.

- User Story 2

Eu, Produtor de eventos,

quero comparar diferentes artistas com base em métricas e características relevantes,

para escolher as melhores opções para compor o line-up do meu evento.

- User Story 3

Eu, Produtor de eventos não ao vivo,

quero analisar e comparar músicas antes de adicioná-las à playlist,

para garantir que elas estejam alinhadas com o perfil do público e a proposta do evento.

Funcionalidades principais

- Autenticação: cadastro, login e perfil de usuário (edição de nome, alteração de senha, exclusão de conta)
- Ranking de artistas: ordenação por popularidade, seguidores, views, likes — com paginação
- Análise individual de artista: métricas detalhadas e gráfico radar de features de áudio
- Comparação de artistas e músicas: lado a lado, com gráficos comparativos

- Lista de músicas: ranking por streams, views, likes e popularidade
- Lineups (eventos): CRUD completo — criar, editar, adicionar artistas, deletar
- Playlists (setlists): CRUD completo — criar, editar, adicionar músicas, deletar
- Integração com Spotify API: busca de imagens de artistas com cache em 3 camadas (token, backend, sessionStorage)
- Notificações por e-mail: opção de receber notificações em e-mail secundário

Como executar o projeto

Pré-requisitos

- Node.js 18 ou superior — nodejs.org
- MySQL 8 ou superior — mysql.com
- npm (vem junto com o Node.js)
- Credenciais da Spotify API (Client ID e Client Secret) — developer.spotify.com

Passos para execução

1. Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/AlexandreDonisete/web-application.git
```

2. Acessar a pasta do projeto

```
cd web-application
```

3. Instalar as dependências

```
npm install
```

4. Criar o banco de dados

Abra o MySQL Workbench (ou cliente de sua preferência) e execute:

src/database/comandos-DDL.sql (cria as tabelas)

Popular banco de dados através da Aplicação Java

5. Configurar as variáveis de ambiente

Edite o arquivo .env.dev (desenvolvimento) com seus dados:

DB_HOST=localhost

DB_DATABASE='tech_music'

DB_USER='root'

DB_PASSWORD='sua_senha'

DB_PORT=3306

APP_PORT=3333

APP_HOST=localhost

SPOTIFY_CLIENT_ID=seu_client_id

SPOTIFY_CLIENT_SECRET=seu_client_secret

6. Selecionar o ambiente em app.js (linhas 1-2)

```
var ambiente_processo = "desenvolvimento"; // usa .env.dev
```

```
var ambiente_processo = "producao"; // usa .env
```

7. Iniciar o servidor

npm run dev (com auto-reload (nodemon))

ou

npm start (sem auto-reload)

8. Acessar no navegador

<http://localhost:3333>

Simbiose

Com o intuito de conciliar os conhecimentos adquiridos pelos desenvolvedores em seus respectivos estágios com o conhecimento proveniente da faculdade, implementamos o nginx-proxy, efetuando um proxy reverso usando nginx em container Docker, responsável por receber as requisições HTTP e redirecioná-las para os serviços da aplicação.

NGINX

O nginx é um servidor web de alta performance que também pode atuar como proxy reverso, balanceador de carga e gateway HTTP. Ele trabalha com um modelo baseado em eventos, o que o torna muito eficiente para lidar com muitas conexões simultâneas.

Internamente, o nginx possui um processo mestre responsável por ler e aplicar as configurações, e vários processos worker que de fato processam as requisições. O número de workers é configurável e pode ser ajustado automaticamente de acordo com os núcleos de CPU disponíveis.

As configurações ficam no arquivo `nginx.conf`, geralmente localizado em `/etc/nginx` ou `/usr/local/etc/nginx`.

Nosso código

```
server {  
    listen 80;  
    location / {  
        proxy_pass "http://172.17.0.1:3333/";  
    }  
}
```

Diretiva	O que faz
<code>listen 80</code>	O nginx escuta na porta 80, que é a porta padrão HTTP
<code>location /</code>	Captura todas as requisições (qualquer rota)
<code>proxy_pass</code>	Redireciona a requisição para o endereço especificado
<code>172.17.0.1</code>	IP do gateway padrão da rede Docker (o host da máquina EC2)
<code>:3333</code>	Porta onde a aplicação Node está rodando

O fluxo completo é:

Navegador → IP da EC2:80 → nginx (container) → 172.17.0.1:3333 → App Node (container)

Java

O projeto Tech Music utiliza Java como principal linguagem para o processamento, leitura e integração dos dados musicais utilizados pela plataforma. A aplicação é responsável por ler os datasets de artistas e músicas, tratar as informações recebidas e realizar a inserção desses dados no banco de dados utilizado pelo sistema. Dessa forma, o Java atua como a camada principal de processamento e comunicação entre os arquivos de dados, os serviços da AWS e a aplicação final apresentada ao usuário.

A conexão com a AWS é feita utilizando o AWS SDK for Java, permitindo que o sistema se conecte ao Amazon S3 para acessar os arquivos utilizados no projeto. A classe S3Provider, por exemplo, é responsável por criar e configurar a conexão com o serviço S3 utilizando credenciais seguras e definindo a região onde os recursos estão hospedados.

O sistema também possui entidades desenvolvidas em Java para representar as informações principais da plataforma. A entidade Artista armazena dados como nome do artista, popularidade, quantidade de views, likes, seguidores e gênero musical. Já a entidade Musica representa os dados relacionados às músicas, incluindo métricas como streams, comments, likes, loudness, danceability, valence, energy, speechiness e instrumentality. Essas informações são fundamentais para as funcionalidades de análise e comparação disponíveis na plataforma.

Outro ponto importante do projeto é o sistema de logs desenvolvido em Java. A aplicação registra automaticamente informações sobre execução, erros e eventos importantes durante o processamento dos dados. A classe Logger foi criada para centralizar esse controle, permitindo registrar logs nos níveis DEBUG, INFO, WARN e ERROR. Esses registros ajudam na identificação de falhas, monitoramento da aplicação e rastreabilidade das operações realizadas pelo sistema.

Além de exibir mensagens no console, os logs também podem ser armazenados no banco de dados por meio da entidade Log, que salva informações como data, horário, nível do log, módulo, classe e mensagem registrada. Isso permite maior controle sobre o funcionamento da aplicação e facilita processos de manutenção e análise de erros.

Com isso, o Java exerce um papel essencial dentro da arquitetura do Tech Music, sendo responsável pela leitura dos dados, integração com a nuvem AWS, armazenamento das informações e monitoramento das operações da aplicação.

Containers

O projeto Tech Music utiliza containers Docker para facilitar a implantação, organização e execução dos serviços da aplicação. A utilização de containers permite que cada parte do sistema funcione de forma isolada.

O gerenciamento dos containers é realizado utilizando Docker Compose, permitindo que todos os serviços sejam

inicializados de forma automatizada com um único comando (docker-compose up --build -d). Dessa forma, toda a infraestrutura da aplicação pode ser criada rapidamente, incluindo o banco de dados, aplicação web, serviço Java e proxy reverso Nginx.

Outro recurso importante utilizado no projeto é o **Cron**, empregado para automatizar tarefas periódicas da aplicação. O sistema possui um agendamento configurado na Crontab para executar diariamente, à meia-noite, o script responsável por iniciar novamente o container Java e executar os processos de atualização de dados da plataforma.

Com isso, a utilização de Docker, Docker Compose, Cron e scripts de automação permite que o Tech Music possua uma infraestrutura mais organizada.

Planner



SPRINT 3 - UPSTREAM

+ Adicionar tarefa

PI S.O SPRINT - 3

☐ Simbiose com empresa(s)

0 / 1

S.O SPRINT - 3

☐ Diagrama de Solução (ATUALIZADO)

To Do

+ Adicionar tarefa

☐ Colocar pesquisa que comprove na anotação

LP SPRINT - 3

☐ Geração de Log salvando em BD

S.O SPRINT - 3

☐ Infra

0 / 2

REFINAMENTO

+ Adicionar tarefa



☐ ⚠️ LEIA PARA TER CERTEZA




 1

E A

SPRINT 3 - DOWNSTREAM

+ Adicionar tarefa

☐ Dia 08/06

Doing

+ Adicionar tarefa

Review

+ Adicionar tarefa

☐ Sprint 3

 08/06

▼ Tarefas concluídas

Done

+ Adicionar tarefa

A. Sis. Em sala SPRINT-2

☐ BPMN – Processo detalhado:

2

 19/05

A. Sis. SPRINT - 3

☐ Backlog (ATUALIZADO)

SPRINT 1 entregáveis

+ Adicionar tarefa

^ Tarefas concluídas 13

Sprint1

☒ Plano de resposta – Lições Aprendidas:

 Concluída por BRENO DO CARMO ABILI...

Sprint1 Sozinho

☒ Projeto criado e configurado no

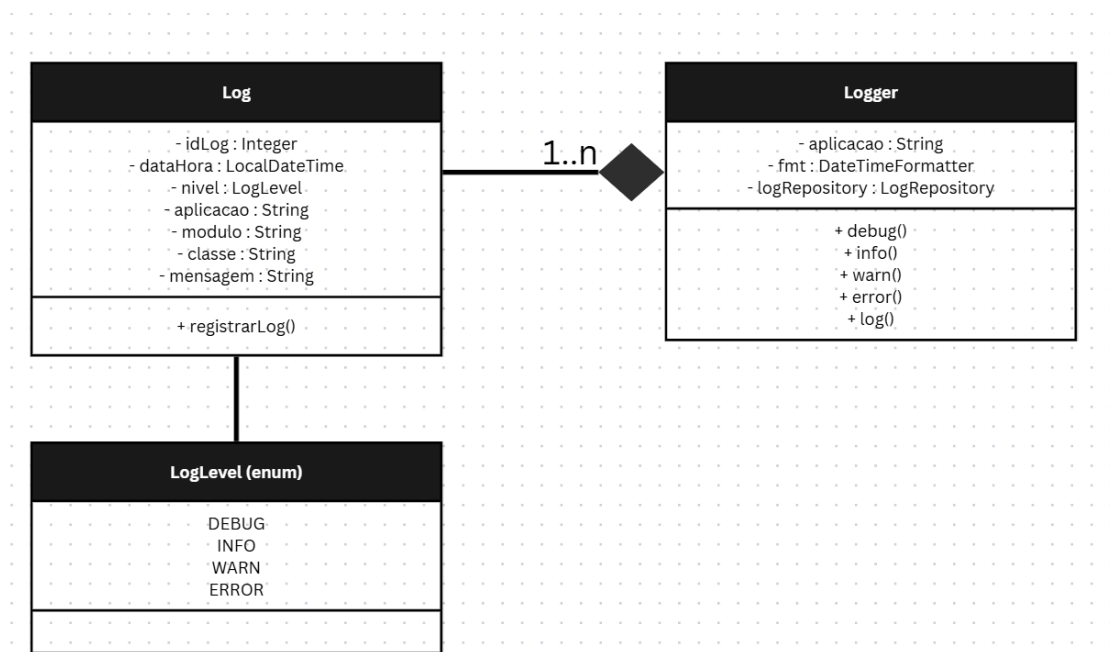
O Planner é a ferramenta utilizada para a organização do projeto e implementação da metodologia “Upstream e


 SÃO PAULO
TECH
SCHOOL

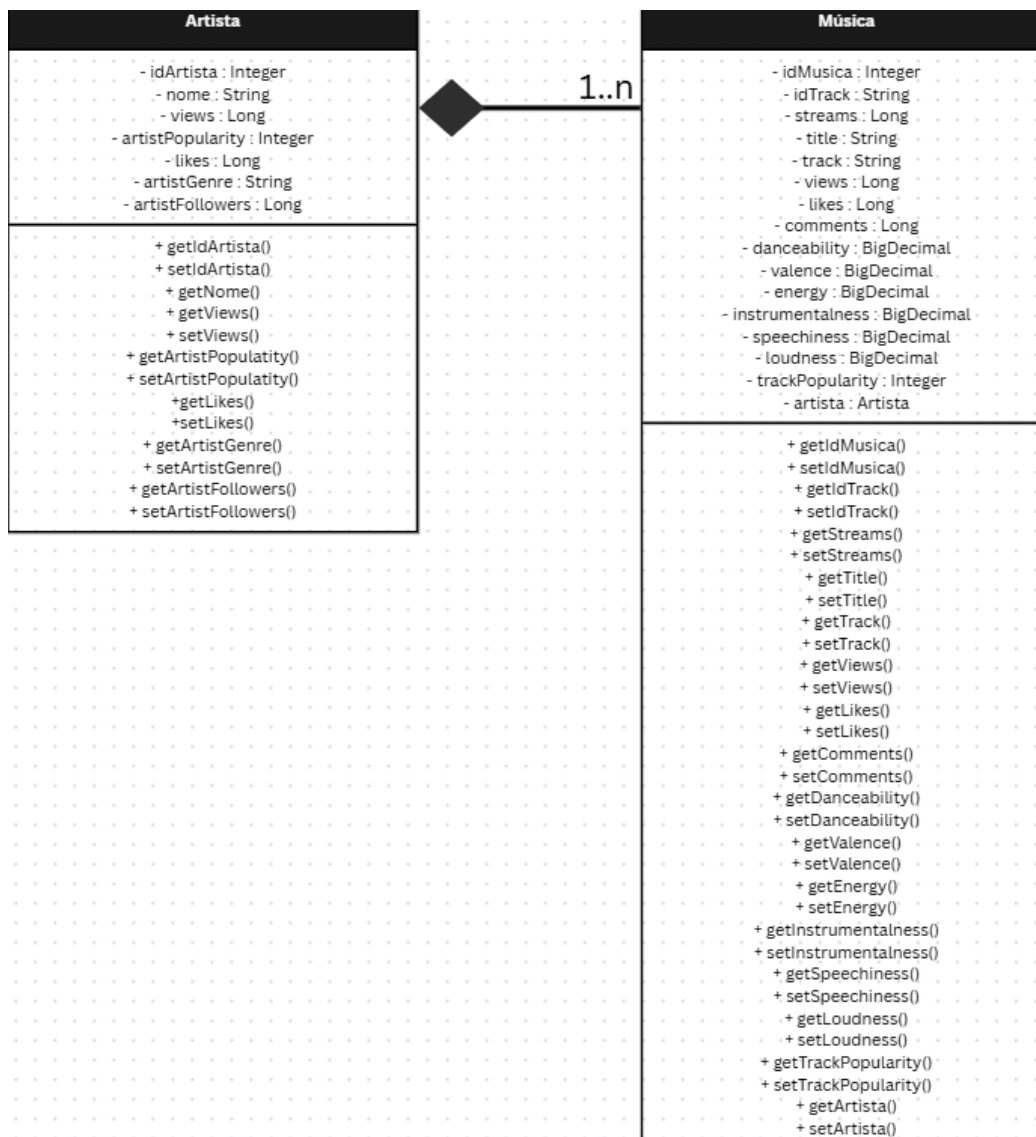
Downstream”, nele a equipe separa as tarefas que precisam ser refinadas e organizam em colunas no estilo Kanban que indicam o andamento de cada tarefa específica. Além disso, com a ferramenta a equipe atribui responsáveis para cada tarefa e estipula um prazo de entrega.

Diagrama de classes

Com base nas entidades do Java, criamos um diagrama de classes que representa cada uma das entidades criadas em código no Java e suas respectivas funções que serão executadas.



Além disso, o diagrama de classes contém os relacionamentos entre as entidades, como a composição entre Artista e Música detalhada na imagem abaixo.



UML JAR Diagram
Tech Music.pdf

Diagrama de sequência

O projeto conta com diagramas de sequência para representar o funcionamento das principais operações do sistema. Foram desenvolvidos diagramas específicos para as ações de criação (create), atualização (update) e remoção (delete) de dados dentro da aplicação.

Diagrama Create

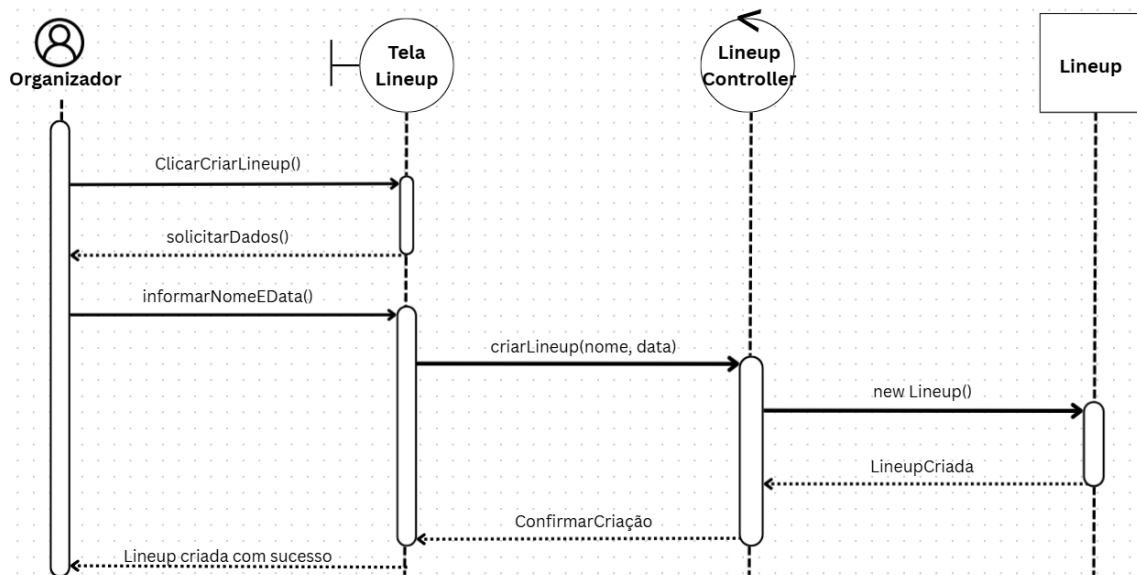


Diagrama update

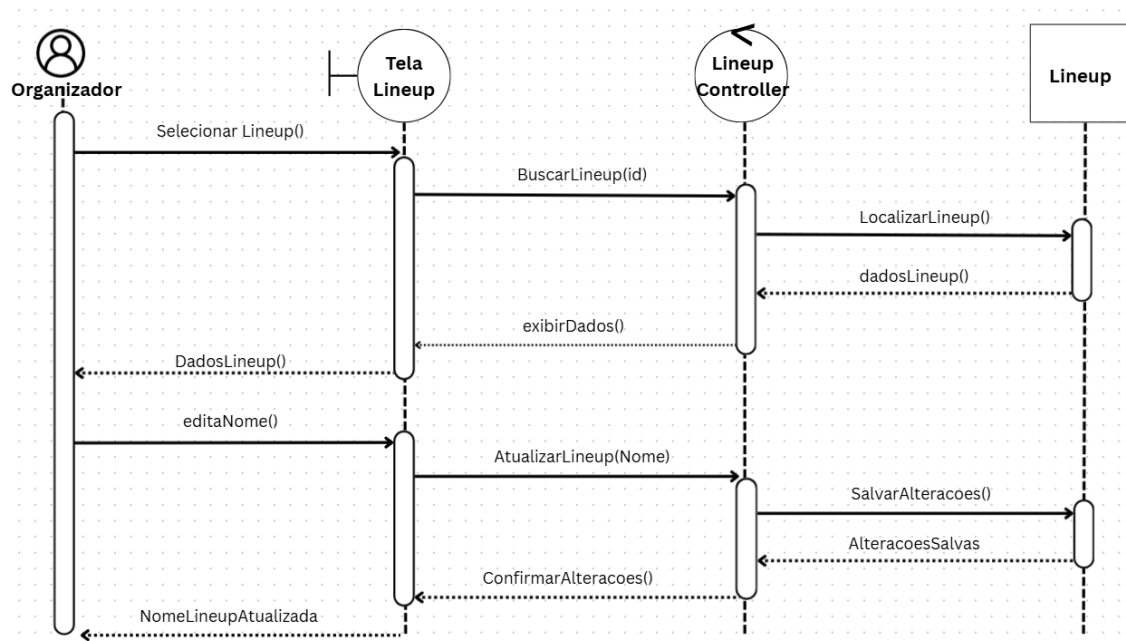
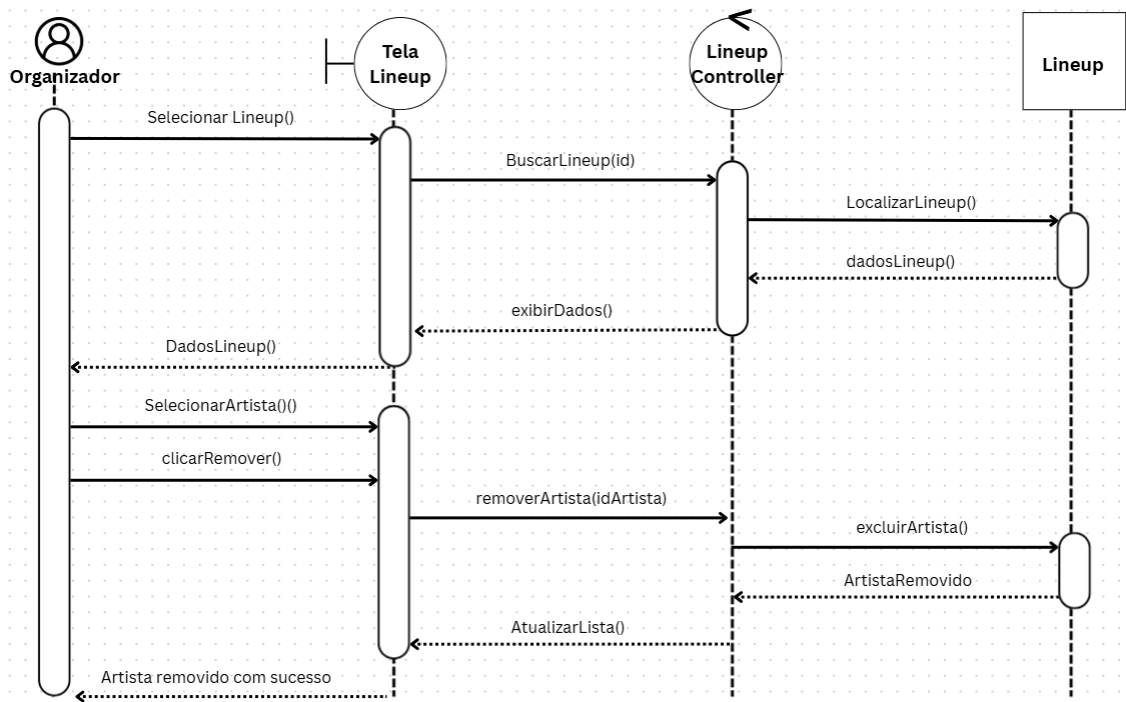


Diagrama delete



Esses diagramas têm como objetivo demonstrar, de forma visual e organizada, como ocorre a comunicação entre usuário, interface, backend, banco de dados e demais componentes do sistema durante cada operação. Dessa forma, é possível compreender o fluxo completo das requisições mais relevantes para o usuário.

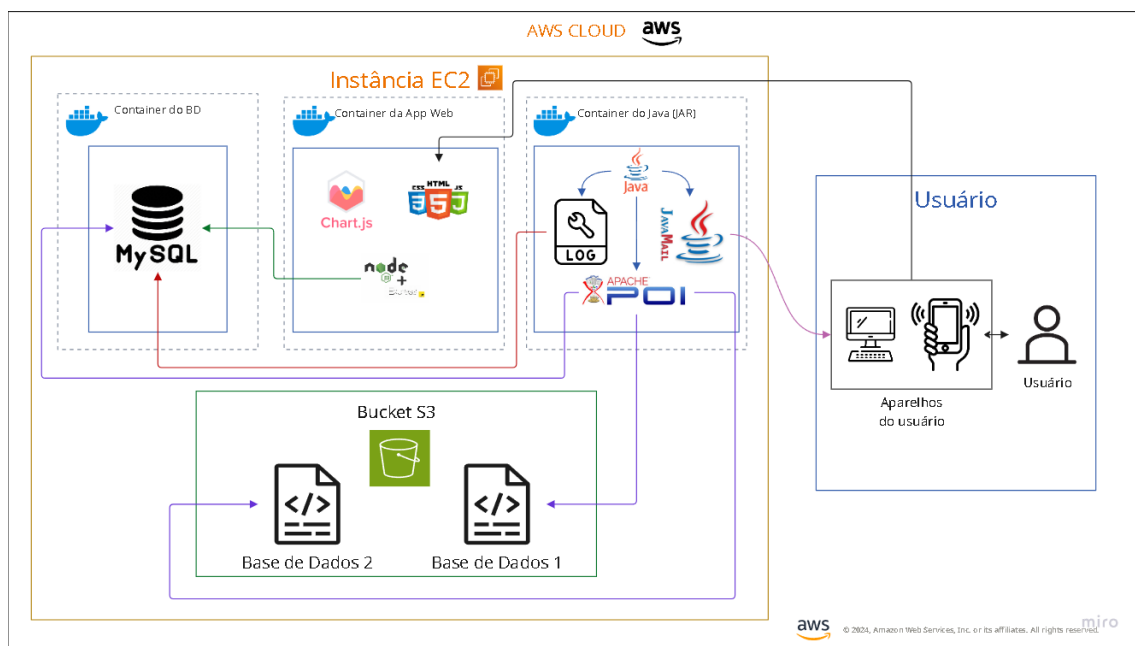
Wireframes



WIREFRAMES.pdf

Protótipo inicial das telas do sistema, uma “prévia” de cada funcionalidade que será implementada.

Arquitetura de Solução



A solução será hospedada na nuvem AWS, utilizando uma instância EC2 para rodar a aplicação em Node.js e a API em Java. Os dados serão armazenados em um banco MySQL, enquanto arquivos (Como os do dicionário de dados) poderão ser salvos em um bucket S3. A arquitetura segue um fluxo de processamento de dados (extração, transformação e armazenamento).

Dicionário de dados

Dicionario de Dados	
Dado	Tipo
TrackId	VARCHAR
artist_popularity	INT
artist_genre	VARCHAR
Title	VARCHAR
Track	VARCHAR
Artist	VARCHAR
Views	INT
Likes	INT
Comments	INT
Energy	DECIMAL
Danceability	DECIMAL
Loudness	DECIMAL
Speechiness	DECIMAL
Instrumentalness	DECIMAL
Valence	DECIMAL
Stream	INT
Album	VARCHAR

1. Spotify and Youtube

(<https://www.kaggle.com/datasets/salvatorerastelli/spotify-and-youtube>)



dicionario-dado(Sp
otify and Youtube).t

2. Spotify Global Music Dataset (2009–2025)

(<https://www.kaggle.com/datasets/wardabilal/spotify-global-music-dataset-20092025>)



dicionario-dado(Sp
otify).txt

Efetuando a “mescla” das duas bases acima utilizando um script no MYSQL, duas tabelas resultaram em uma

nova tabela mais completa. o ID que está presente em uma das bases foi “cruzado” com a faixa musical em si, presente na outra base.

Abaixo segue anexado a base de dados resultante.



data_base_updated
.xlsx

Proto-persona

Proto- Persona



Nome: Jaqueline
Idade: 28
Mora em: São Paulo (Capital)
Profissão: Curadora Artística de Plataforma de Streaming

Frase que define o Problema

“ Possuo experiência e conhecimento, mas não me sinto segura para saber se os dados que possuo refletem o interesse do público ”

Palavras/frases que definem a persona

- Usa redes sociais como referência
- Não é especialista em dados
- Pressionada por metas de performance
- Tem preferência por visualizações claras e objetivas
- Busca tendências antes que virem saturação
- Responsável por playlists e destaques editoriais

Quais são os suas dores e necessidades?

- Dificuldade em validar se a popularidade é sustentável ou apenas hype
- Insegurança ao escolher artistas emergentes
- Falta de tempo para analisar dados dispersos
- Tem dificuldade em entender as tendências do momento.
- Quer reduzir achismos nas decisões
- Precisa comparar desempenho entre artistas de forma objetiva
- Falta de indicadores consolidados de engajamento
- Necessidade de justificar escolhas editoriais para gestores
- Precisa manter diversidade e inovação no catálogo



Proto-persona.pdf

Requisitos do projeto

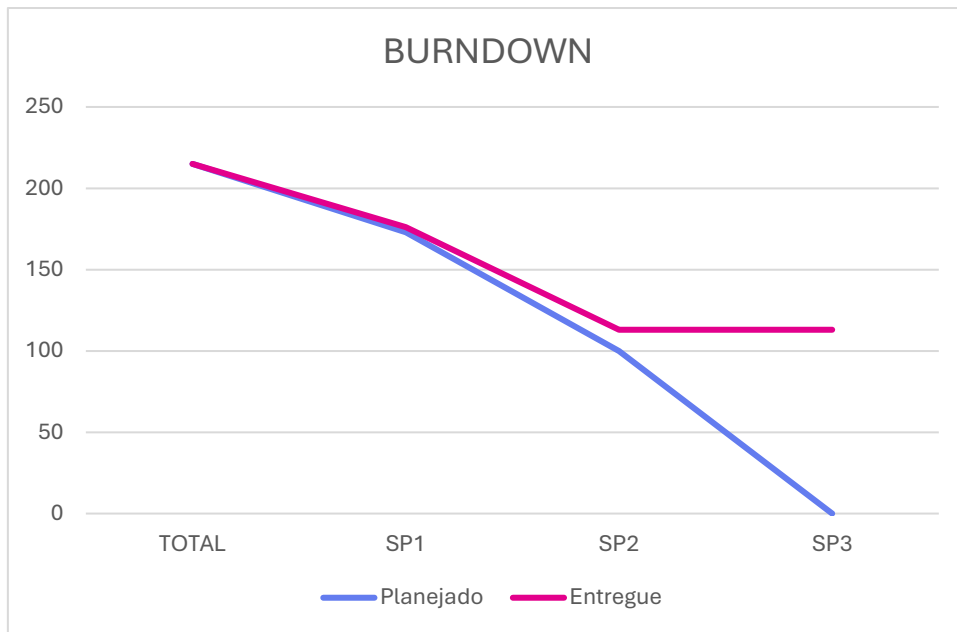


Requisitos_PI_Strea
ming_B2B.xlsx

Backlog

SPRINT	Pontos Fibonacci	Planejado	Entregue	Pendente
TOTAL	215	215	102	113
SP1	42	42	39	3
SP2	73	76	63	13
SP3	100	113	0	113
TOTAL FINAL	0	0	0	0

Planejado	Entregue
215	215
173	176
100	113
0	113



**Backlog - Tech
Music.pdf**

Matriz de rastreabilidade

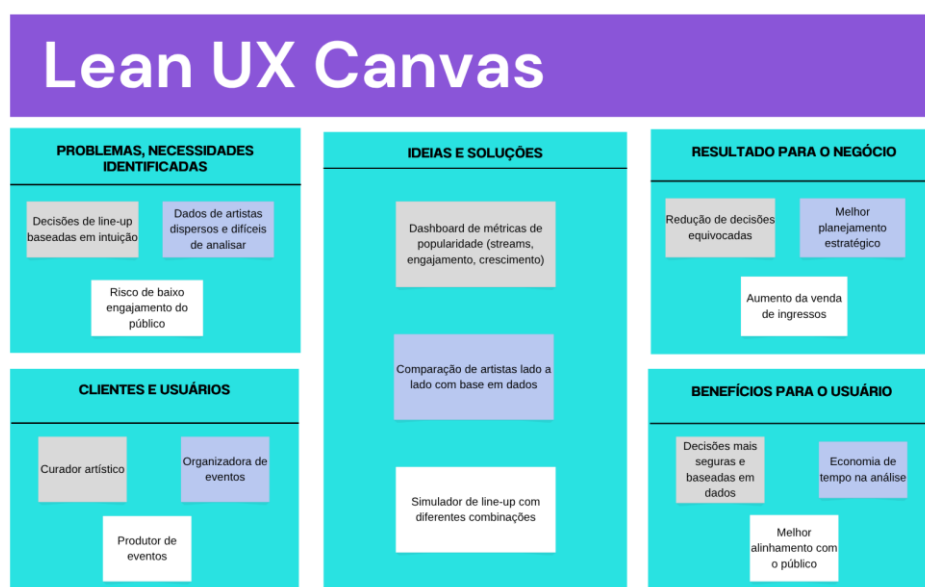
MATRIZ DE RASTREABILIDADE – TECH MUSIC								
ID	Nome	Descrição	Tipo	Prioridade	Status	User Story	Artefato	Código de Teste
RF01	Dashboard de Artistas	O sistema deve apresentar métricas de artistas (streams, engajamento e popularidade)	Funcional	Essencial	Em desenvolvimento	US01	Wireframe	CT03
RF02	Filtro de Artistas	O sistema deve permitir filtrar artistas por gênero, localização e vibe	Funcional	Essencial	Em desenvolvimento	US01	Wireframe	CT04
RF03	Tendências de Artistas	O sistema deve identificar artistas em alta com base em dados	Funcional	Importante	Planejado	US01	Documentação do Projeto	CT08
RF04	Histórico de Popularidade	O sistema deve exibir evolução de popularidade por região	Funcional	Importante	Planejado	US01	Wireframe	CT09
RF05	Definir Contexto do Evento	O sistema deve permitir configurar tipo de evento e público	Funcional	Essencial	Planejado	US02	Wireframe	CT10
RF06	Compatibilidade com Público	O sistema deve analisar compatibilidade entre artista e público	Funcional	Importante	Planejado	US02	Documentação do Projeto	CT11

RF07	Análise de Engajamento	O sistema deve analisar reação do público a artistas e estilos	Funcional	Importante	Planejado	US02	Documentação do Projeto	CT12
RF08	Comparação de Artistas	O sistema deve permitir comparar artistas lado a lado	Funcional	Essencial	Em desenvolvimento	US03	Wireframe	CT04
RF09	Análise Musical Avançada	O sistema deve analisar energia, vibe e progressão musical	Funcional	Importante	Planejado	US03	Documentação do Projeto	CT13
RF10	Recomendação de Artistas	O sistema deve sugerir artistas com base em dados e contexto	Funcional	Importante	Planejado	US04	Arquitetura de Solução – AWS	CT14
RF11	Descoberta de Artistas	O sistema deve sugerir novos artistas relevantes	Funcional	Desejável	Planejado	US04	Documentação do Projeto	CT15
RF12	Montagem de Line-up	O sistema deve permitir montar line-ups de eventos	Funcional	Essencial	Em desenvolvimento	US05	Wireframe	CT06
RF13	Simulação de Line-up	O sistema deve permitir testar combinações de artistas	Funcional	Importante	Planejado	US05	Wireframe	CT16
RF14	Curva de Energia	O sistema deve exibir progressão de energia do evento	Funcional	Importante	Planejado	US05	Documentação do Projeto	CT17
RF15	Sugestão de Transições	O sistema deve sugerir transições entre artistas	Funcional	Desejável	Planejado	US05	Arquitetura de Solução – AWS	CT18

RF16	Análise Regional (Gravadora)	O sistema deve mostrar onde artistas performam melhor	Funcional	Importante	Planejado	US06	Wireframe	CT19
RF17	Crescimento por Região	O sistema deve acompanhar crescimento por região	Funcional	Importante	Planejado	US06	Documentação do Projeto	CT20
RF18	Login de Usuário	O sistema deve permitir autenticação com email e senha	Funcional	Importante	Implementado	US-T01	Wireframe	CT01
RF19	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir criação de conta	Funcional	Essencial	Implementado	US-T01	Wireframe	CT02
RF20	Integração com API	O sistema deve integrar frontend com backend	Funcional	Importante	Em desenvolvimento	US-T02	Arquitetura de Solução – AWS	CT07
RF21	Leitura de Arquivos S3	O sistema deve ler arquivos armazenados no S3	Funcional	Essencial	Planejado	US-T02	Arquitetura de Solução – AWS	CT05
RF22	Processamento de Dados	O sistema deve tratar e armazenar dados no banco	Funcional	Essencial	Em desenvolvimento	US-T02	DER – Modelo de Dados	CT08
RNFO1	Segurança AWS	O sistema deve garantir controle de acesso com IAM	Não Funcional	Essencial	Planejado	US-T02	Arquitetura de Solução – AWS	CT21
RNFO2	Responsividade	O sistema deve ser responsivo em todos dispositivos	Não Funcional	Importante	Em desenvolvimento	US-T03	Wireframe	CT22
RNFO3	Logs do Sistema	O sistema deve registrar logs no banco de dados	Não Funcional	Importante	Planejado	US-T02	DER – Modelo de Dados	CT23

RNFO 4	Notificações	O sistema deve enviar notificações automáticas	Não Funcional	Desejável	Planejado	US-T03	Arquitetura de Solução – AWS	CT24
RNFO 5	Execução em Nuvem	O sistema deve rodar em EC2 com Docker	Não Funcional	Importante	Planejado	US-T02	Arquitetura de Solução – AWS	CT25

Lean UX Canvas



Tech Music - Lean UX.png

BPMN

Utilizamos o BPMN, uma ferramenta que faz o mapeamento visual dos processos que ocorrem a partir da primeira interação do cliente com nosso projeto. Para ajudar na organização e clareza do projeto, desenvolvemos um fluxo

contendo os agentes envolvidos em cada etapa e suas respectivas ações em ordem cronológica.



BPMN_V2.drawio.png

Conclusão

- Descrição resumida do projeto:

Criar uma plataforma analítica para apoio à curadoria musical, voltada para produtores de eventos, permitindo a análise, comparação e seleção estratégica de artistas e músicas.

O sistema será utilizado tanto em eventos de música ao vivo (shows, festivais) quanto em eventos não ao vivo (como casamentos, festas e eventos corporativos), auxiliando na montagem de line-ups e lista de reprodução mais alinhados ao perfil do público e aos objetivos do evento.

A solução tem como foco transformar dados dispersos em informações organizadas e visuais, facilitando a tomada de decisão e reduzindo a dependência exclusiva de critérios subjetivos.

Referências bibliográficas

MUSIC BUSINESS WORLDWIDE. “Live Nation saw 151m fans attend its events in 2024 as revenue rose 3% to \$23bn.” *Music Business Worldwide*, 2025. Disponível em: <https://www.musicbusinessworldwide.com/live-nation-saw-151m-fans-attend-its-events-in-2024-as-revenue-rose-3-to-23bn/>. Acesso em: 18 fev. 2026.

POLLSTAR. “2024 Year-End Business Analysis.” *Pollstar News*, 13 dez. 2024. Disponível em: <https://news.pollstar.com/2024/12/13/2024bizanalysis/>. Acesso em: 18 fev. 2026.

PLAY BPM. “Pesquisa de hábitos de consumo.” *Play BPM*, 12 dez. 2024. Disponível em: <https://playbpm.com.br/colunas/fala-ai/play-bpm/pesquisa-de-habitos-de-consumo/>. Acesso em: 18 fev. 2026.

CENTRE FOR EVENTS & FESTIVALS. “How events can make better decisions under risk and uncertainty.” *Events and Festivals*, (s.d.). Disponível em: <https://www.eventsandfestivals.org/how-events-can-make-better-decisions-under-risk-and-uncertainty>. Acesso em: 18 fev. 2026.

TICKET FAIRY. “Gut instinct vs big data: balancing festival decisions in 2026.” *Ticket Fairy Blog*, (s.d.). Disponível em: <https://www.ticketfairy.com/blog/gut-instinct-vs-big-data-balancing-festival-decisions-in-2026>. Acesso em: 18 fev. 2026.

LINKEDIN – IAUÜ MUSIC BUSINESS. “Ritmo dos negócios #9: O que podemos esperar do mercado.” *LinkedIn*, 23 dez. 2025. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/ritmo-dos-negócios-9-o-que-podemos-esperar-do-mercado-d570e/>. Acesso em: 18 fev. 2026.